

Sesión 1 · Fundamentos de Probabilidad

Fundamentos de Probabilidad y Estadística — Doctorado en Políticas Públicas · Universidad del
Desarrollo

Amaru Agüero Jiménez (a.agueroj@udd.cl)

marzo de 2026

Panorama de la sesión

Bloque	Concepto formal	Ejemplo aplicado
Espacio muestral y eventos Axiomas de Kolmogorov	$\Omega, A \subseteq \Omega$, álgebra de conjuntos $P(\Omega) = 1$, aditividad numerable	Hogar consigue empleo o no Propiedades demostradas paso a paso
Condicional, total y Bayes	$P(A B) = P(A \cap B)/P(B)$	Programa de empleo, focalización
Independencia	$P(A \cap B) = P(A)P(B)$	¿El programa “no informa” sobre el empleo?
Variable aleatoria PMF, CDF y densidad	$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ $p(x), F(x), f(x)$	Postulaciones aceptadas Tiempos de espera en oficinas públicas

i Metodología de todo el curso: cada concepto abre con su definición formal, sigue con la intuición y cierra con un ejemplo de políticas públicas resuelto **paso a paso**, verificado en R.

Experimento aleatorio y espacio muestral

Definiciones. Un **experimento aleatorio** es un procedimiento cuyo resultado no puede predecirse con certeza, pero cuyo conjunto de resultados posibles se conoce de antemano; ese conjunto es el **espacio muestral** Ω . Un **evento** $A \subseteq \Omega$ **ocurre** si el resultado observado cumple $\omega \in A$.

$$\Omega = \{\omega : \omega \text{ es un resultado posible del experimento}\}$$

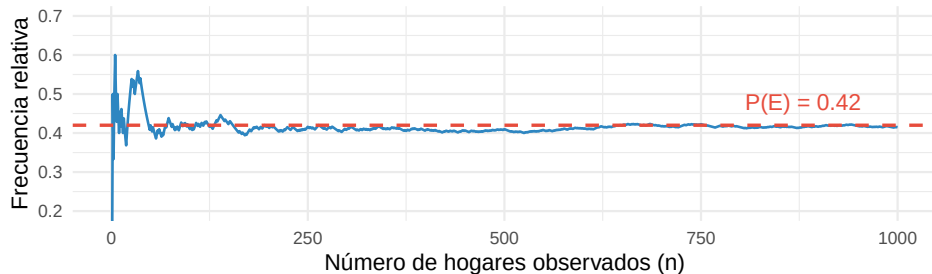
Experimento	Ω	Un evento A
Encuestar un hogar: ¿consiguió empleo?	$\{S, N\}$	$\{S\}$
Lanzar una moneda dos veces	$\{CC, CS, SC, SS\}$	“al menos una cara” $= \{CC, CS, SC\}$
Postular a 3 fondos concursables	$\{0, 1, 2, 3\}$	“acepta más de una” $= \{2, 3\}$
Medir el ingreso mensual de un hogar	$[0, \infty)$	“bajo la línea de pobreza” $= [0, L)$

Interpretación frecuentista: la probabilidad como límite

Si repetimos el experimento n veces en condiciones idénticas y n_A es el número de veces que ocurre A :

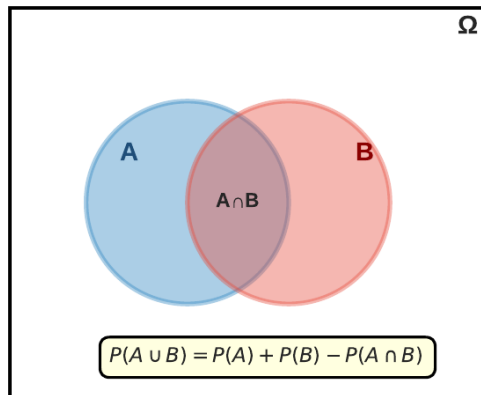
$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n_A}{n}$$

Proporción acumulada de hogares con empleo (simulación)



Con pocos hogares la frecuencia oscila fuerte; con muchos se estabiliza — la lógica detrás del **tamaño muestral** de las encuestas.

Eventos como conjuntos: las cuatro operaciones



Operaciones sobre eventos $A, B \subseteq \Omega$:

- **Unión** $A \cup B = \{\omega : \omega \in A \text{ o } \omega \in B\}$ — ocurre *al menos uno*.
- **Intersección** $A \cap B = \{\omega : \omega \in A \text{ y } \omega \in B\}$ — ocurren *ambos*.
- **Complemento** $A^c = \Omega \setminus A$ — *no* ocurre A .
- **Diferencia** $A \setminus B = A \cap B^c$ — ocurre A *pero no* B .

La fórmula del recuadro en la figura,
 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$, la
demostraremos en unos minutos a partir de los axiomas.

Diccionario: lenguaje natural y notación de conjuntos

Frase en lenguaje natural	Notación
"ocurre A o B (o ambos)"	$A \cup B$
"ocurren A y B a la vez"	$A \cap B$
"no ocurre A "	A^c
"ocurre A pero no B "	$A \setminus B = A \cap B^c$
"no ocurre ninguno de los dos"	$(A \cup B)^c = A^c \cap B^c$
"no ocurren ambos a la vez"	$(A \cap B)^c = A^c \cup B^c$
" A y B son incompatibles"	$A \cap B = \emptyset$



Las filas 5 y 6 son las **leyes de De Morgan**: el complemento intercambia uniones con intersecciones. Traducir bien el enunciado verbal a conjuntos es el paso donde más errores se cometen en los ejercicios.

Axiomas de Kolmogorov (1933)

Una **medida de probabilidad** es una función P que asigna a cada evento $A \subseteq \Omega$ un número $P(A)$, y que satisface exactamente tres axiomas:

A1 (No negatividad): $P(A) \geq 0$ para todo evento A

A2 (Normalización): $P(\Omega) = 1$

A3 (Aditividad numerable): $A_1, A_2, \dots$ disjuntos dos a dos $\Rightarrow P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$

Qué significa esto: toda la teoría de probabilidad —Bayes, la ley de los grandes números, la inferencia que verán en Métodos Cuantitativos— se deduce de estas tres reglas.

Caso equiprobable: si Ω es finito y todos los resultados pesan igual, $P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|}$ (casos favorables sobre casos posibles).

Propiedades derivadas (1/2): vacío y complemento

Propiedad 1: $P(\emptyset) = 0$. Como Ω y $\emptyset$ son disjuntos y $\Omega \cup \emptyset = \Omega$:

$$\begin{aligned} 1 &= P(\Omega) = P(\Omega \cup \emptyset) && \text{(A2 y unión con el vacío)} \\ &= P(\Omega) + P(\emptyset) = 1 + P(\emptyset) && \text{(A3, eventos disjuntos)} \\ \Rightarrow P(\emptyset) &= 0 && \blacksquare \end{aligned}$$

Propiedad 2: $P(A^c) = 1 - P(A)$. Como $A \cup A^c = \Omega$ con $A \cap A^c = \emptyset$:

$$\begin{aligned} 1 &= P(\Omega) = P(A \cup A^c) && \text{(A2)} \\ &= P(A) + P(A^c) && \text{(A3, disjuntos)} \\ \Rightarrow P(A^c) &= 1 - P(A) && \blacksquare \end{aligned}$$

Qué significa esto: si la probabilidad de que un hogar consiga empleo es 0.42, la de que **no** lo consiga es $1 - 0.42 = 0.58$ — no hace falta contarlos de nuevo.

Propiedades derivadas (2/2): monotonía y regla de adición

Propiedad 3 (Monotonía): $A \subseteq B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$. Descomponemos B en partes disjuntas:

$$\begin{aligned} B &= A \cup (B \setminus A), \quad A \cap (B \setminus A) = \emptyset \\ P(B) &= P(A) + P(B \setminus A) \geq P(A) \quad (\text{A3 y luego A1}) \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Propiedad 4 (Regla de adición). Descomponemos $A \cup B$ y B en eventos disjuntos:

$$\begin{aligned} A \cup B &= A \cup (B \setminus A) \Rightarrow P(A \cup B) = P(A) + P(B \setminus A) \\ B &= (A \cap B) \cup (B \setminus A) \Rightarrow P(B \setminus A) = P(B) - P(A \cap B) \\ \Rightarrow P(A \cup B) &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Qué significa esto: al sumar $P(A) + P(B)$, los resultados de $A \cap B$ se cuentan dos veces; la fórmula descuenta ese doble conteo exactamente una vez.

El ejemplo maestro: programa de capacitación y empleo

Una municipalidad siguió a **500 hogares**. Definimos el experimento “elegir un hogar al azar” (Ω = los 500 hogares, equiprobables) y los eventos:

- T = “el hogar participó en el programa de capacitación laboral”
- E = “el hogar consiguió empleo formal dentro del año”

	Consiguió empleo (E)	No consiguió (E^c)	Total
Participó (T)	120	80	200
No participó (T^c)	90	210	300
Total	210	290	500

Pregunta empírica: ¿los participantes consiguen empleo con mayor probabilidad que los no participantes? Esta tabla alimentará *todas* las definiciones que siguen.

Paso a paso: probabilidades conjuntas y marginales

Paso 1 — Conjuntas (celda sobre total, modelo equiprobable $P(A) = |A|/|\Omega|$):

$$P(T \cap E) = \frac{120}{500} = 0.24 \quad P(T \cap E^c) = \frac{80}{500} = 0.16$$

$$P(T^c \cap E) = \frac{90}{500} = 0.18 \quad P(T^c \cap E^c) = \frac{210}{500} = 0.42$$

Paso 2 — Marginales (sumar las conjuntas de cada fila o columna, que son disjuntas):

$$P(T) = 0.24 + 0.16 = 0.40 \text{ y } P(E) = 0.24 + 0.18 = 0.42.$$

Paso 3 — Verificación con la regla de adición: $P(T \cup E) = 0.40 + 0.42 - 0.24 = \boxed{0.58}$.

	E	E^c	Marginal
T	0.24	0.16	0.40
T^c	0.18	0.42	0.60
Marginal	0.42	0.58	1.00

Probabilidad condicional: la definición central del curso

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}, \quad \text{definida solo si } P(B) > 0$$

Intuición: saber que ocurrió B *reduce* el espacio muestral de Ω a B ; el cociente re-escala las probabilidades para que el nuevo total sea 1.

Resultado formal: para B fijo, la función $A \mapsto P(A \mid B)$ es en sí misma una medida de probabilidad — cumple A1, A2 y A3. Por eso todo lo demostrado hoy vale también “condicional en B ”.

! $P(A \mid B)$ y $P(B \mid A)$ son objetos **distintos** con denominadores distintos. Confundirlos es la *falacia del fiscal*: la probabilidad de la evidencia dado inocente no es la probabilidad de inocente dado la evidencia. Lo veremos en números con el Teorema de Bayes.

Paso a paso: condicionales en la tabla de empleo

Paso 1 — condicional entre participantes:

$$P(E | T) = \frac{P(E \cap T)}{P(T)} = \frac{0.24}{0.40} = 0.60$$

Paso 2 — entre no participantes:

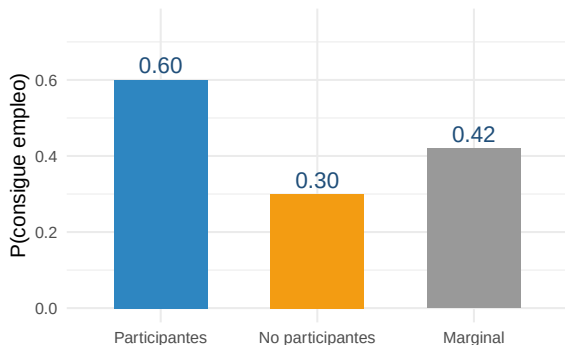
$$P(E | T^c) = \frac{P(E \cap T^c)}{P(T^c)} = \frac{0.18}{0.60} = 0.30$$

Paso 3 — la condicional “invertida”:

$$P(T | E) = \frac{0.24}{0.42} \approx 0.571 \neq P(E | T)$$

Interpretación de política: la probabilidad de empleo se duplica entre participantes (0.60 vs 0.30). Es una **asociación**, no todavía un efecto causal: puede haber autoselección.

Probabilidad de empleo según participación



Regla del producto y regla de la cadena

Despejando $P(A \cap B)$ de la definición de condicional (regla del **producto**):

$$P(A \cap B) = P(B) P(A \mid B) = P(A) P(B \mid A)$$

Iterando, se obtiene la regla de la **cadena** para n eventos:

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) = P(A_1) P(A_2 \mid A_1) P(A_3 \mid A_1 \cap A_2)$$

Ejemplo paso a paso — beca en tres etapas. Con $P(A_1) = 0.60$ (requisitos), $P(A_2 \mid A_1) = 0.50$ (adjudicación) y $P(A_3 \mid A_1 \cap A_2) = 0.40$ (completar el programa):

$$\begin{aligned} P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) &= P(A_1) P(A_2 \mid A_1) P(A_3 \mid A_1 \cap A_2) \\ &= 0.60 \times 0.50 \times 0.40 = \boxed{0.12} \end{aligned}$$

Qué significa esto: solo el 12% de la cohorte llega al final; cada etapa se condiciona en las anteriores.

Ley de probabilidad total

Definición (partición). Los eventos $A_1, \dots, A_k$ forman una **partición** de Ω si son disjuntos dos a dos ($A_i \cap A_j = \emptyset$ para $i \neq j$), cubren todo ($\bigcup_{i=1}^k A_i = \Omega$) y $P(A_i) > 0$.

Teorema. Para cualquier evento B :

$$P(B) = \sum_{i=1}^k P(B \mid A_i) P(A_i)$$

Demostración (3 líneas).

$$\begin{aligned} B &= B \cap \Omega = B \cap \left(\bigcup_i A_i \right) = \bigcup_i (B \cap A_i) && \text{(distributividad)} \\ P(B) &= \sum_i P(B \cap A_i) && \text{(A3: los } B \cap A_i \text{ son disjuntos)} \\ &= \sum_i P(B \mid A_i) P(A_i) && \text{(regla del producto) } \blacksquare \end{aligned}$$

Qué significa esto: $P(B)$ es un **promedio ponderado** de las condicionales, con pesos dados por el tamaño de cada pedazo de la partición.

Paso a paso: deserción de un programa nacional

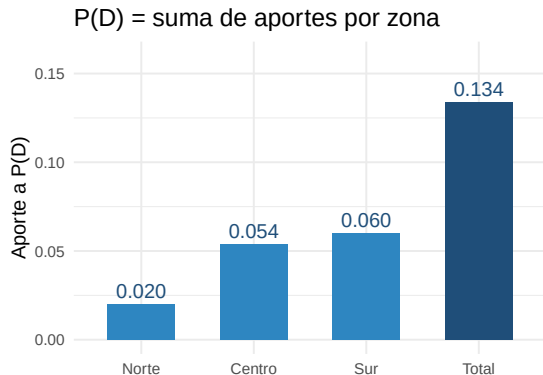
Enunciado. Un programa opera en tres macrozonas. La distribución de beneficiarios es Norte 25 %, Centro 45 %, Sur 30 %; las tasas de deserción (D) por zona son 0.08, 0.12 y 0.20.

Paso 1 — identificar la partición: $\{N, C, S\}$.

Paso 2 — aplicar la ley de probabilidad total:

$$\begin{aligned}P(D) &= P(D | N)P(N) + P(D | C)P(C) \\&\quad + P(D | S)P(S) \\&= 0.08(0.25) + 0.12(0.45) + 0.20(0.30) \\&= 0.020 + 0.054 + 0.060 = \boxed{0.134}\end{aligned}$$

Qué significa esto: la tasa nacional (13.4 %) no es el promedio simple de las tasas zonales (13.3 % sería con pesos iguales); pondera por dónde están los beneficiarios.



Teorema de Bayes: derivación formal en 3 pasos

Sea $\{A_1, \dots, A_k\}$ una partición de Ω y B un evento con $P(B) > 0$.

Paso 1 (definición): $P(A_j | B) = \frac{P(A_j \cap B)}{P(B)}$

Paso 2 (producto): $P(A_j \cap B) = P(B | A_j) P(A_j)$

Paso 3 (prob. total): $P(A_j | B) = \frac{P(B | A_j) P(A_j)}{\sum_{i=1}^k P(B | A_i) P(A_i)}$ ■

Terminología: $P(A_j)$ es la *prior*, $P(B | A_j)$ la *verosimilitud* y $P(A_j | B)$ la *posterior*. Bayes “invierte” la condicional: pasa de $P(\text{dato} | \text{estado})$ a $P(\text{estado} | \text{dato})$.

Aplicación inmediata (deserción): ¿de qué zona proviene un desertor típico?

$$P(S | D) = \frac{P(D | S)P(S)}{P(D)} = \frac{0.060}{0.134} \approx \boxed{0.448}$$

El Sur aporta el 30 % de los beneficiarios pero casi el 45 % de los desertores.

Bayes paso a paso: focalización de un subsidio (1/2)

Enunciado. Un instrumento de focalización clasifica hogares como vulnerables (+) o no (−). Se sabe que:

- **Prevalencia:** $P(V) = 0.10$ — el 10 % de los hogares es efectivamente vulnerable.
- **Sensibilidad:** $P(+ | V) = 0.90$ — detecta al 90 % de los vulnerables.
- **Especificidad:** $P(- | V^c) = 0.85$, de modo que $P(+ | V^c) = 1 - 0.85 = 0.15$.

Pregunta: si el instrumento clasifica a un hogar como vulnerable, ¿cuál es la probabilidad de que lo sea de verdad, $P(V | +)$?

Paso 1 — Numerador (regla del producto):

$$P(+ \cap V) = P(+ | V) P(V) = 0.90 \times 0.10 = 0.090$$

Paso 2 — Denominador (ley de probabilidad total con la partición $\{V, V^c\}$):

$$P(+) = P(+ | V)P(V) + P(+ | V^c)P(V^c) = 0.90(0.10) + 0.15(0.90) = 0.090 + 0.135 = 0.225$$

Bayes paso a paso: focalización de un subsidio (2/2)

Paso 3 — Posterior (Teorema de Bayes):

$$P(V \mid +) = \frac{P(+ \mid V) P(V)}{P(+)} = \frac{0.090}{0.225} = \boxed{0.40}$$

El mismo cálculo en frecuencias naturales (1.000 hogares):

	Clasificado +	Clasificado −	Total
Vulnerable (V)	90	10	100
No vulnerable (V^c)	135	765	900
Total	225	775	1.000

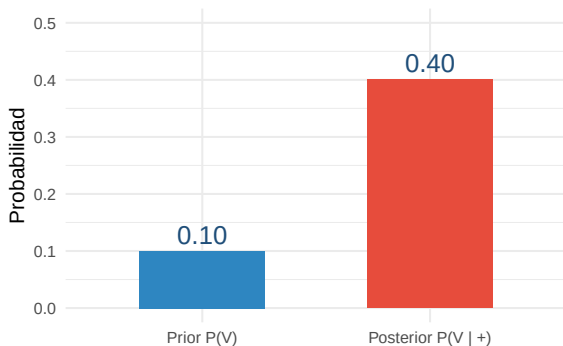
De los 225 clasificados +, solo 90 son vulnerables: $90/225 = 0.40$; el otro 60 % es **error de inclusión**.
Verificación en R:

```
round(0.90 * 0.10 / (0.90 * 0.10 + 0.15 * 0.90), 3)
```

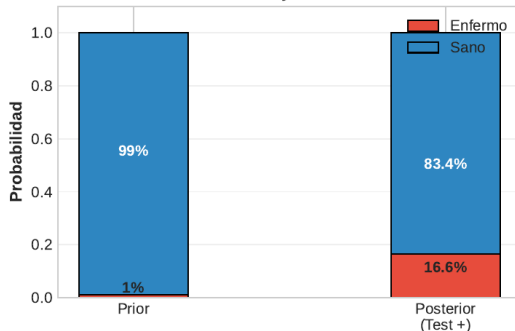
[1] 0.4

Prior vs posterior: la evidencia actualiza, no reemplaza

Focalización: prior vs posterior



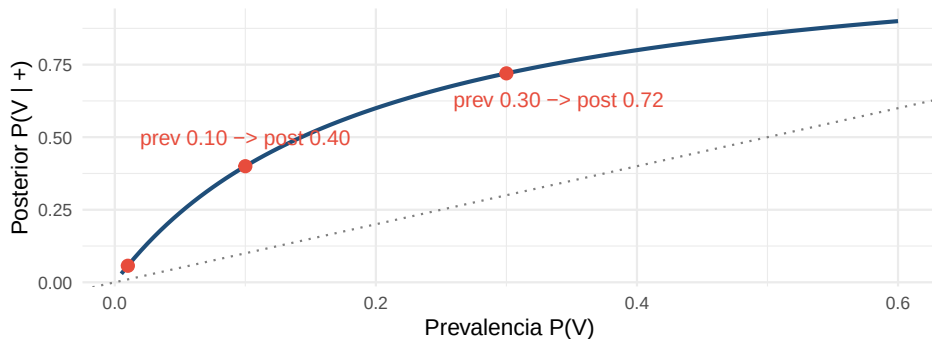
Teorema de Bayes: Test Médico



Lectura de la figura derecha (test médico): con prevalencia 1 %, sensibilidad 99 % y especificidad 95 %, $P(\text{enfermo} \mid +) = \frac{0.0099}{0.0594} \approx 0.167$. Un test “casi perfecto” acierta solo 1 de cada 6 positivos cuando la condición es rara.

El posterior depende de la prevalencia

Mismo instrumento (sens 0.90, espec 0.85), distinta poblacion



Implicancia de diseño: el mismo instrumento aplicado a una población de baja prevalencia (barrido universal) genera muchos más errores de inclusión que aplicado a una población pre-filtrada. La curva punteada es la referencia "posterior = prior".

Independencia: definición y equivalencia

Definición. Los eventos A y B son **independientes** (notación $A \perp B$) si

$$P(A \cap B) = P(A) P(B)$$

Equivalencia con la condicional (si $P(B) > 0$):

$$P(A \mid B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A) P(B)}{P(B)} = P(A)$$

y simétricamente $P(B \mid A) = P(B)$ si $P(A) > 0$.

Qué significa esto: saber que ocurrió B **no cambia** la probabilidad de A — la información sobre B es inútil para predecir A . Es el supuesto detrás del *muestreo aleatorio* (“las respuestas de dos hogares sorteados no se informan mutuamente”) y de la *asignación aleatoria* en experimentos.

Propiedad útil: si $A \perp B$, también $A \perp B^c$, $A^c \perp B$ y $A^c \perp B^c$.

Error común: independencia no es exclusión mutua

Propiedad	Independientes	Mutuamente excluyentes
Definición	$P(A \cap B) = P(A)P(B)$	$A \cap B = \emptyset$
$P(A \cap B)$	$P(A)P(B) > 0$ si ambas > 0	0 siempre
$P(A B)$	$= P(A)$: saber B no informa	$= 0$: saber B descarta A
¿Pueden ocurrir juntos?	Sí	Nunca
Ejemplo	Empleo de dos hogares sorteados	“Quintil I” y “Quintil V” del mismo hogar

Demostración del contraste. Si $A \cap B = \emptyset$ con $P(A) > 0$ y $P(B) > 0$:

$$P(A \cap B) = 0 \neq P(A)P(B) > 0$$

Eventos excluyentes con probabilidad positiva son **máximamente dependientes**: observar uno elimina al otro. Solo pueden ser ambas cosas si $P(A) = 0$ o $P(B) = 0$.

Paso a paso: ¿son independientes T y E en la tabla?

Paso 1 — probabilidad conjunta observada: $P(T \cap E) = \frac{120}{500} = 0.24$

Paso 2 — producto de marginales (lo que valdría bajo independencia):
 $P(T) P(E) = 0.40 \times 0.42 = 0.168$

Paso 3 — comparar:

$$P(T \cap E) = 0.24 \neq 0.168 = P(T) P(E) \Rightarrow T \text{ y } E \text{ son dependientes}$$

Equivalentemente, $P(E | T) = 0.60 \neq 0.42 = P(E)$: participar “informa” sobre el empleo.

```
round(c(P_TyE = 120/500, P_T_x_P_E = (200/500) * (210/500),  
      P_E_dado_T = 120/200, P_E = 210/500), 3)
```

P_TyE	P_T_x_P_E	P_E_dado_T	P_E
0.240	0.168	0.600	0.420

Ojo: dependencia estadística $\neq$ causalidad: la brecha 0.60 vs 0.30 puede reflejar autoselección; separarlas es el objetivo de los diseños causales de Métodos Cuantitativos.

Variable aleatoria: una función, no un número

Definición. Una **variable aleatoria** es una función que asigna un número real a cada resultado del experimento:

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}, \quad \omega \mapsto X(\omega)$$

Los eventos sobre X son **preimágenes**: $\{X = x\} = \{\omega \in \Omega : X(\omega) = x\}$, y su probabilidad es la del conjunto de resultados que se mapean a x .

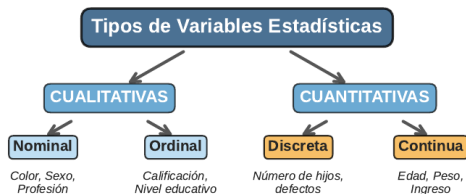
Ejemplo explícito de mapeo. Encuestamos 2 hogares; cada uno recibe (S) o no recibe (N) el subsidio. Sea X = “número de hogares que reciben”:

$\omega \in \Omega$	SS	SN	NS	NN
$X(\omega)$	2	1	1	0

Así, $\{X = 1\} = \{SN, NS\}$ y por lo tanto $P(X = 1) = P(\{SN\}) + P(\{NS\})$.

Qué significa esto: X traduce resultados a números para hacer aritmética; la aleatoriedad vive en ω , la función X es fija.

Variables discretas y continuas



Discreta: su **soporte** (valores con probabilidad positiva) es finito o numerable.

- N° de postulaciones aceptadas: $\{0, 1, 2, 3\}$
- N° de delitos por comuna al mes: $\{0, 1, 2, \dots\}$
- Se describe con la **PMF** $p(x)$.

Continua: toma valores en intervalos de $\mathbb{R}$ (soporte no numerable) y $P(X = x) = 0$ para todo x .

- Ingreso del hogar, tiempo de espera, tasa de pobreza comunal.
- Se describe con la **densidad** $f(x)$.

La **CDF** $F(x)$ existe y caracteriza la distribución en **ambos** casos.

Función de masa de probabilidad (PMF)

Definición. Para X discreta con soporte $\mathcal{S} = \{x_1, x_2, \dots\}$, la PMF es $p(x) = P(X = x)$, y debe cumplir **dos condiciones**:

$$(i) \quad p(x) \geq 0 \quad \forall x \qquad (ii) \quad \sum_{x \in \mathcal{S}} p(x) = 1$$

Ejemplo. X = número de postulaciones aceptadas entre 3 fondos concursables:

x	0	1	2	3
$p(x)$	0.35	0.30	0.20	0.15

Verificación de validez:

$$(i) \text{ todos } \geq 0 \quad \checkmark \qquad (ii) \quad 0.35 + 0.30 + 0.20 + 0.15 = 1.00 \quad \checkmark$$

Qué significa esto: la PMF reparte exactamente 1; toda probabilidad se obtiene **sumando** masas.

Paso a paso: probabilidades desde la PMF

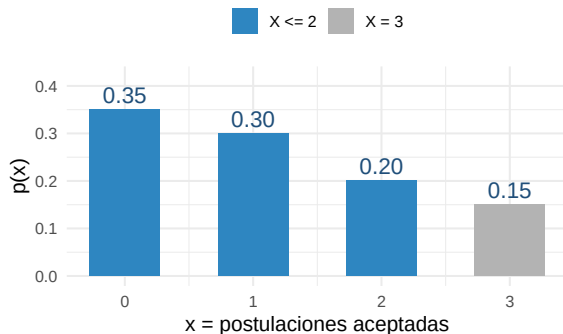
Pregunta 1: $P(X \leq 2)$

$$\begin{aligned} P(X \leq 2) &= p(0) + p(1) + p(2) \\ &= 0.35 + 0.30 + 0.20 \\ &= \boxed{0.85} \end{aligned}$$

Pregunta 2: $P(X > 1)$, por dos vías:

$$\begin{aligned} P(X > 1) &= p(2) + p(3) = 0.35 \\ P(X > 1) &= 1 - P(X \leq 1) \\ &= 1 - 0.65 = \boxed{0.35} \end{aligned}$$

PMF: $P(X \leq 2)$ = suma de barras azules



```
p <- c(0.35, 0.30, 0.20, 0.15)
c(suma = sum(p), P_le_2 = sum(p[1:3]), P_gt_1 = sum(p[3:4]))
```

suma	P_le_2	P_gt_1
1.00	0.85	0.35

Función de distribución acumulada (CDF)

Definición. Para cualquier variable aleatoria X (discreta o continua):

$$F(x) = P(X \leq x), \quad x \in \mathbb{R}$$

Propiedades que toda CDF cumple:

- ❶ **Monótona no decreciente:** $x_1 < x_2 \Rightarrow F(x_1) \leq F(x_2)$ (monotonía de P).
- ❷ **Límites:** $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$ y $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$.
- ❸ **Continua por la derecha:** $\lim_{h \downarrow 0} F(x+h) = F(x)$.
- ❹ **Regla de intervalos:** $P(a < X \leq b) = F(b) - F(a)$.

Para nuestra PMF (postulaciones aceptadas), acumulando $p(x)$:

Intervalo	$x < 0$	$0 \leq x < 1$	$1 \leq x < 2$	$2 \leq x < 3$	$x \geq 3$
$F(x)$	0	0.35	0.65	0.85	1

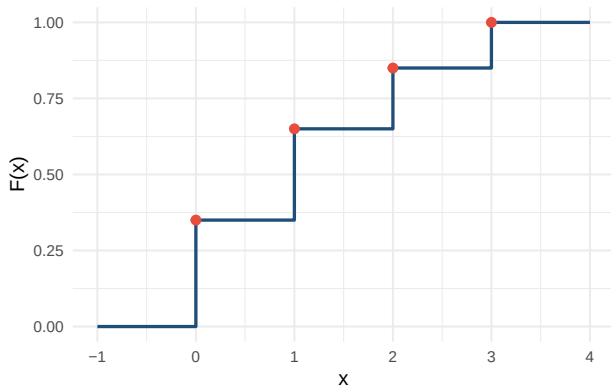
En discretas, F es una **escalera**: salta $p(x)$ en cada punto del soporte y es plana entre ellos.

La CDF escalera en R con geom_step

```
esc <- tibble(  
  x = c(-1, 0, 1, 2, 3, 4),  
  Fx = c(0, .35, .65, .85, 1, 1))  
  
ggplot(esc, aes(x, Fx)) +  
  geom_step(direction = "hv",  
            color = azul,  
            linewidth = 1) +  
  geom_point(  
    data = filter(esc, x %in% 0:3),  
    color = rojo, size = 2.5) +  
  labs(x = "x", y = "F(x)")
```

`direction = "hv"`: horizontal y luego vertical
— la forma correcta de la escalera. Los puntos
rojos marcan el valor de F en el salto
(continuidad por la derecha).

CDF de las postulaciones aceptadas



Lectura directa: $F(2) = 0.85$ reproduce el $P(X \leq 2)$ que calculamos sumando la PMF.

Variables continuas: la función de densidad

Definición. X es (absolutamente) continua si existe $f(x) \geq 0$ tal que

$$F(x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt \quad \Longleftrightarrow \quad f(x) = F'(x) \quad \text{donde } F \text{ es derivable}$$

con $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$. Las probabilidades son **áreas**: $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x) dx$.

¿Por qué $P(X = x) = 0$? Para todo $\varepsilon > 0$, por monotonía:

$$\begin{aligned} 0 \leq P(X = x) &\leq P(x - \varepsilon < X \leq x) = F(x) - F(x - \varepsilon) \\ &\rightarrow 0 \quad \text{cuando } \varepsilon \rightarrow 0 \quad (\text{porque } F \text{ es continua}) \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Consecuencias importantes:

- En continuas, $P(a \leq X \leq b) = P(a < X < b)$: los bordes no aportan probabilidad.
- $f(x)$ **no** es una probabilidad (puede superar 1); solo sus **integrales** lo son.

Paso a paso: la distribución Uniforme(0, 10)

Enunciado. El tiempo de espera X (minutos) en una oficina de atención es Uniforme en $[0, 10]$:

$$f(x) = \frac{1}{10}, \quad 0 \leq x \leq 10 \quad (\text{y } 0 \text{ fuera})$$

Paso 1 — validez: $\int_0^{10} \frac{1}{10} dx = \frac{10}{10} = 1 \checkmark$

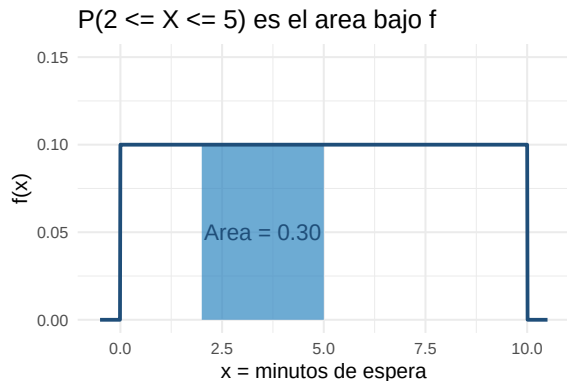
Paso 2 — $P(2 \leq X \leq 5)$ como integral:

$$\begin{aligned} P(2 \leq X \leq 5) &= \int_2^5 \frac{1}{10} dx = \left[\frac{x}{10} \right]_2^5 \\ &= \frac{5}{10} - \frac{2}{10} = \boxed{0.30} \end{aligned}$$

Paso 3 — $P(X = 4) = \int_4^4 \frac{1}{10} dx = 0.$

```
round(punif(5, 0, 10) - punif(2, 0, 10), 2)
```

```
[1] 0.3
```



Mapa del curso: dónde se usa lo de hoy

Sesión	Tema	Usa de esta sesión
Hoy, bloque 2	Distribuciones, $\mathbb{E}(X)$ y $\text{Var}(X)$	PMF, densidad, CDF
Día 2, bloque 1	Muestreo, ley de grandes números, TCL	Independencia, frecuencia relativa
Día 2, bloque 2	Intervalos de confianza y pruebas de hipótesis	CDF, complemento, condicional
Métodos Cuantitativos	Regresión: $\mathbb{E}(Y X)$, inferencia causal	Condicional, independencia, Bayes

Las tres ideas que deben quedar hoy:

- 1 La probabilidad es una **medida sobre conjuntos**: tres axiomas bastan y el resto se demuestra.
- 2 **Condicionar es re-normalizar**; Bayes invierte condicionales con producto y probabilidad total.
- 3 Una variable aleatoria es una **función** $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$; PMF, CDF y densidad la describen.

Ejercicios propuestos (para el descanso)

- 1 Con $P(A) = 0.55$, $P(B) = 0.35$ y $P(A \cap B) = 0.20$: calcule $P(A \cup B)$ y $P(A | B)$, y determine si A y B son independientes.
- 2 Un test de elegibilidad tiene prevalencia $P(C) = 0.05$, sensibilidad 0.85 y especificidad 0.90. Calcule $P(C | +)$ con los tres pasos de Bayes.
- 3 Sea $p(x) = 0.40, 0.30, 0.20, 0.10$ para $x = 0, 1, 2, 3$. Verifique que es una PMF válida y calcule $F(1)$ y $P(X \geq 2)$.
- 4 $X \sim \text{Uniforme}(0, 20)$: escriba $f(x)$ y calcule $P(5 \leq X \leq 12)$ y $P(X = 8)$.

Respuestas:

- 1 $P(A \cup B) = 0.55 + 0.35 - 0.20 = 0.70$; $P(A | B) = 0.20/0.35 \approx 0.571$; no independientes: $P(A)P(B) = 0.1925 \neq 0.20$.
- 2 $P(C | +) = \frac{0.85 \times 0.05}{0.85(0.05) + 0.10(0.95)} = 0.0425/0.1375 \approx 0.309$.
- 3 Suma = 1.00 ✓; $F(1) = 0.70$; $P(X \geq 2) = 0.30$.
- 4 $f(x) = 1/20$ en $[0, 20]$; $P(5 \leq X \leq 12) = 7/20 = 0.35$; $P(X = 8) = 0$.

Referencias: Casella & Berger, *Statistical Inference* (cap. 1) · Wasserman, *All of Statistics* (caps. 1–2)
· Illowsky & Dean, *Introductory Statistics* (caps. 3–5).